

1. Introducción y relevancia clínica

La lactancia materna y la termorregulación son dos pilares fundamentales del manejo del recién nacido (RN). Ambas funciones están íntimamente relacionadas: la lactancia materna temprana promueve la estabilidad térmica y metabólica, mientras que el contacto piel a piel favorece el inicio del amamantamiento.

El MINSAL (Guía Perinatal 2023) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan iniciar la lactancia materna dentro de la primera hora de vida y mantenerla exclusivamente durante los primeros 6 meses, ya que es el método más eficaz para prevenir infecciones, desnutrición, alergias y mortalidad neonatal.

La termorregulación neonatal es el proceso mediante el cual el RN mantiene su temperatura corporal entre 36,5–37,5 °C, rango esencial para evitar hipoglicemia, acidosis y dificultad respiratoria.

Los RN, especialmente los prematuros o de bajo peso, son altamente vulnerables a la pérdida de calor, motivo por el cual la atención inicial debe priorizar la prevención de la hipotermia junto con el inicio precoz de la lactancia.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Lactancia materna

La leche materna es un fluido biológico vivo, adaptado específicamente a las necesidades del recién nacido.

Composición general:

Componente	Función principal
Agua (88%)	Hidratación
Lactosa	Fuente principal de energía y desarrollo cerebral

Grasas (3–5%)	Ácidos grasos esenciales, energía
Proteínas (1%)	Inmunoglobulinas, lactoferrina, lisozima
Vitaminas y minerales	Equilibrados según edad gestacional
Factores inmunológicos	IgA, macrófagos, linfocitos, oligosacáridos

Calostro (días 1–3): alto en proteínas e inmunoglobulinas.

Leche de transición (días 4–14): aumento de grasa y lactosa.

Leche madura (desde 15 días): balance óptimo de nutrientes e inmunidad.

b. Termorregulación neonatal

Mecanismos de pérdida de calor:

Mecanismo	Descripción	Ejemplo
Evaporación	Pérdida por secado del líquido amniótico	RN húmedo postparto
Conducción	Contacto con superficies frías	Balanza o camilla fría
Convección	Aire frío alrededor	Corrientes de aire
Radiación	Pérdida hacia objetos fríos cercanos	Ventanas o muros fríos

Mecanismo de generación de calor:

- Termogénesis no temblorosa, mediante oxidación del tejido adiposo pardo, mediada por noradrenalina.
 - Este proceso consume oxígeno y glucosa, por lo que la hipotermia puede causar hipoxia e hipoglicemia.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a. Lactancia materna adecuada

Criterios de lactancia efectiva (OMS / MINSAL):

- Inicio antes de 1 hora de vida.
- RN despierto, alerta, con buen agarre (boca abierta, labio inferior evertido, mentón tocando el pecho).
- Succión rítmica y audible.
- Diuresis ≥ 6 veces/día y deposiciones amarillas a partir del 4° día.
- Subida de peso después del 3°–5° día.

Signos de ingesta insuficiente:

- Letargia, llanto persistente.
 - Menos de 4 micciones/día.
 - Baja de peso $>10\%$ en la primera semana.
 - Fontanelas hundidas, piel seca.
-

b. Hipotermia neonatal

Definición (OMS):

- Temperatura axilar $<36,5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Clasificación:

Grado	Temperatura	Manifestaciones clínicas
Leve (36–36,4 °C)	Piel fría, acrocianosis, irritabilidad	
Moderada (32–35,9 °C)	Letargia, hipotonía, succión débil, FR baja	
Severa (<32 °C)	Apnea, bradicardia, palidez, coma	

Diagnóstico diferencial: sepsis neonatal, hipoglicemia, asfixia perinatal.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

a. En lactancia

- Peso diario: pérdida <10 % es fisiológica.
- Glicemia capilar: si sospecha de hipoglicemia (riesgo: prematuros, PEG, hijos de madre diabética).
- Evaluación del agarre y frecuencia de tomas por personal entrenado.

b. En termorregulación

- Temperatura axilar: medida estándar (no rectal).
 - Glicemia: hipoglicemia frecuente en hipotermia.
 - Gasometría: puede mostrar acidosis metabólica por hipoxia.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / OMS)

a. Promoción y manejo de la lactancia materna

1. Inicio precoz y apego inmediato

- **Contacto piel a piel dentro de los primeros 5 minutos.**
- **Iniciar lactancia antes de la primera hora (“hora de oro”).**
- **No ofrecer fórmulas, agua ni glucosa salvo indicación médica.**

2. Técnica de amamantamiento

- **Posición cómoda (madre relajada, RN alineado frente al pecho).**
- **Boca del RN cubre gran parte de la areola, no solo el pezón.**
- **Alimentación a libre demanda (8–12 veces/día).**

3. Lactancia exclusiva

- **Solo leche materna hasta los 6 meses (ni agua ni té).**
- **Desde los 6 meses: alimentación complementaria + LM hasta 2 años o más.**

4. Suplementación

- **Vitamina D: 400 UI/día desde el nacimiento.**
- **Hierro: desde los 4 meses en prematuros o PEG (2 mg/kg/día).**

b. Prevención y manejo de la hipotermia

Medidas inmediatas:

- 1. Secado rápido y envoltura del RN.**
- 2. Contacto piel a piel (método canguro).**
- 3. Retrasar baño hasta ≥ 6 h postparto.**
- 4. Control de temperatura ambiental (26–28 °C).**
- 5. Evitar corrientes de aire y superficies frías.**

En hipotermia leve a moderada:

- Colocar bajo fuente de calor radiante o en contacto piel a piel.
- Alimentar precozmente (aporte energético).
- Monitorizar temperatura cada 30 minutos.

En hipotermia severa:

- Calentamiento lento (0,5 °C/hora).
- Oxigenación y monitorización cardiorrespiratoria.
- Corregir hipoglicemia y acidosis si presentes.

c. Lactancia en situaciones especiales

Condición	Conducta recomendada
Prematuro o bajo peso	LM fortificada o extracción materna con técnica aséptica
Madre VIH positiva	En Chile: LM contraindicada si hay alternativa segura de fórmula; si no, LM exclusiva con TARV
Madre COVID-19 positiva	LM permitida con mascarilla y lavado de manos
Madre en uso de fármacos	Evaluar compatibilidad (LactMed o MINSAL)

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Mecanismo	Consecuencia
Hipoglicemia	Gasto energético excesivo o aporte insuficiente	Convulsiones, daño cerebral
Hipotermia persistente	Pérdida de calor > producción	Acidosis metabólica, apnea
Deshidratación hipernatrémica	Lactancia ineficaz	Ictericia, convulsiones
Mastitis materna	Estasis láctea e infección	Dolor, fiebre, posible suspensión transitoria
Fracaso de lactancia	Técnica deficiente o desinformación	Desnutrición, vínculo afectivo alterado

Pronóstico:

- Excelente en RN sanos con LM exclusiva y control térmico adecuado.
- Prematuros o PEG pueden requerir soporte adicional, pero con lactancia y método canguro logran desarrollo comparable a sus pares.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas:

1. Lactancia materna exclusiva por 6 meses es la recomendación OMS–MINSAL.
2. El contacto piel a piel previene hipotermia y favorece el apego.
3. La hipotermia leve (<36,5 °C) ya requiere intervención.

4. No ofrecer agua ni fórmulas sin indicación médica.
5. El calostro es el primer alimento ideal, rico en inmunoglobulinas.
6. El método canguro es eficaz para termorregulación y ganancia de peso.
7. Prematuros: requieren control más estricto de temperatura y glicemia.

☐ **Errores frecuentes:**

- Separar innecesariamente al RN de la madre.
 - Baño inmediato postparto.
 - Uso de biberones o chupetes precoces (“confusión de pezón”).
 - Alimentar con horarios fijos en lugar de libre demanda.
 - Subestimar la hipotermia leve o no medir temperatura rutinariamente.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses es la base de la nutrición y defensa inmunológica del RN.
2. El calostro provee anticuerpos y protege contra infecciones.
3. Termorregulación adecuada (36,5–37,5 °C) previene hipoglicemia y acidosis.
4. El contacto piel a piel y el método canguro son esenciales en prevención de hipotermia.
5. Toda hipotermia requiere intervención inmediata y monitoreo.
6. No suspender lactancia ante cuadros leves o ictericia fisiológica.
7. La educación materna y el acompañamiento profesional son claves para el éxito del amamantamiento.